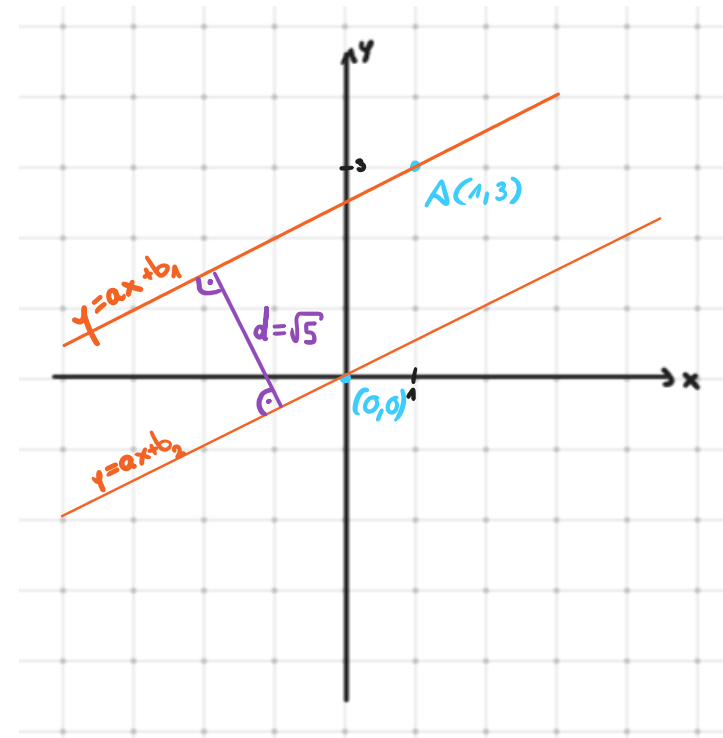


Zadanie z9 (9.2) Przez początek układu współrzędnych oraz przez punkt $A = (1, 3)$ przechodzą dwie proste równoległe. Wyznacz równania tych prostych wiedząc, że odległość między nimi jest równa $\sqrt{5}$.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



Odległość między dwoma prostymi równoległymi można interpretować jako odległość jednej prostej od dowolnego punktu na drugiej prostej.

Skoro proste są równoległe, to mają identyczne współczynniki kierunkowe. Oznaczmy je jako a .

2) Podstawiamy punkty pod odpowiednie równania prostych:

$$(0,0) \in y = ax + b_1 \Leftrightarrow b_1 = 0 \Rightarrow y = ax$$

$$(1,3) \in y = ax + b_2 \Leftrightarrow b_2 = 3 - a \Rightarrow y = ax + (3 - a)$$

3) Wyznaczamy współczynnik kierunkowy z odległości punktu A od prostej $y = ax$:

$$y = ax \Rightarrow ax - y = 0$$

$$Ax + By + C = 0 \quad (A=a, B=-1, C=0)$$

$$d = \sqrt{5}; \quad A(1,3)$$

$$\sqrt{5} = \frac{|a \cdot 1 + (-1) \cdot 3 + 0|}{\sqrt{a^2 + 1}}$$

$$\sqrt{5} = \frac{|a-3|}{\sqrt{a^2+1}}$$

$$\sqrt{5a^2+5} = |a-3| \quad /^2$$

Obie strony są nieujemne, więc możemy podnieść do kwadratu.

$$5a^2 + 5 = a^2 - 6a + 9$$

$$4a^2 + 6a - 4 = 0 \quad / :2$$

$$2a^2 + 3a - 2 = 0$$

$$2a^2 + 4a - a - 2 = 0$$

$$2a(a+2) - 1(a+2) = 0$$

$$(a+2)(2a-1) = 0$$

$$a = -2 \quad \vee \quad a = \frac{1}{2}$$

Odp. Dla $a = -2$: $y = -2x$ i $y = -2x + 5$,

dla $a = \frac{1}{2}$: $y = \frac{1}{2}x$ i $y = \frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$.